

光学相干断层成像技术在冠心病介入诊疗领域的应用中国专家建议

中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组 心血管病影像学组

光学相干断层成像 (optical coherence tomography, OCT) 是继血管内超声 (intravascular ultrasound, IVUS) 后出现的一种新的冠状动脉内成像技术。与 IVUS 相比, OCT 有极高的分辨率, 在评价易损斑块和指导支架置入, 尤其是在急性冠状动脉综合征 (acute coronary syndrome, ACS) 等冠心病诊疗领域日益受到关注。在欧洲心脏病学会 (ESC) 2013 年的稳定性冠心病管理指南中, OCT 对于评估病变特征及优化支架置入过程均为 II b 类推荐 (证据水平为 B), 总体证据水平等同于 IVUS^[1]。在 ESC/欧洲心胸外科协会 (EACTS) 2014 年的心肌梗死再血管化指南中, 将 OCT 对优化经皮冠状动脉介入治疗 (percutaneous coronary intervention, PCI) 的推荐等级提升到与 IVUS 等同的 II a 类^[2]。2015 年发表的 ILUMIEN I 研究表明, PCI 术前和 (或) 术后行 OCT 检查可影响术者的介入治疗策略^[3]。近期的 ILUMIEN II 研究结果表明, OCT 在指导支架膨胀方面不劣于 IVUS^[4]。因此, 国内长期从事冠状动脉介入诊疗及影像学研究、有丰富冠心病介入诊疗临床经验的心血管病专家通过循证医学回顾并结合临床

实际经验, 共同制定 OCT 成像方法、图像分析以及应用指征的中国专家建议, 旨在规范并指导 OCT 在冠心病诊疗领域中的应用。

一、OCT 技术概述

OCT 技术是一种应用近红外光干涉的成像技术, 其原理是通过记录不同深度生物组织的反射光, 由计算机构建出易于识别的血管图像。2010 年, 第 3 代频域 OCT (frequency domain OCT, FD-OCT) 系统采用频域成像技术使成像速度提高达 10 倍, 横向分辨率和图像质量更高, 使其在冠心病介入诊疗领域迅速推广。最新一代 ILUMEIN 和 ILUMEIN OPTIS 系统成像速度更快, 并整合血流储备分数 (FFR) 功能, 同时具备形态学和功能学评估功能, 扩展了 OCT 的应用指征。OCT 是目前分辨率最高的腔内影像学技术, 应用中存在的主要问题是: 穿透力有限, 当斑块负荷过大时, 影响对病变严重性的评估、血管外膜的识别和斑块负荷的测定; 对左右冠状动脉开口病变的评价能力有限, 但是与术者经验以及临床操作有关。OCT 与 IVUS 的成像特点比较见表 1。

表 1 OCT 与 IVUS 的成像特点比较

项目	OCT			IVUS
	时域 OCT	频域 OCT (C7-XR)	ILUMIEN/ILUMEIN OPTIS 系统	
成像原理	近红外光	近红外光	近红外光	声波
轴向分辨率 (μm)	15 ~ 20	12 ~ 15	12 ~ 15	100 ~ 150
横向分辨率 (μm)	40	20	20	150 ~ 300
帧速 (fps)	20	100	180	30
透射深度 (mm)	1.0 ~ 2.0	1.0 ~ 2.0	1.0 ~ 2.0	4.0 ~ 8.0
扫描范围 (mm)	8	10	10	8 ~ 10
回撤速度 (mm/s)	1.0 ~ 3.0	10.0 ~ 25.0	18.0 ~ 36.0	0.5 ~ 2.0
阻断血流	需要	不需要	不需要	不需要
结合 FFR	无	无	有	无
3D 重建	不能	能	能	能
		(后台处理)	(后台实时处理)	(后台处理)

注: OCT 为光学相干断层成像; IVUS 为血管内超声

二、OCT 系统的构成及图像采集过程

目前 C7-XR OCT 广泛应用于临床,以下主要介绍 C7-XR OCT 成像系统的构成及图像采集过程。

(一) OCT 成像系统的构成

1. 组件构成: C7-XR OCT 成像系统包括集成到移动推车中的以下组件:成像引擎、显示器、驱动马达和光学控制器(DOC)、隔离变压器、计算器、键盘和鼠标。

2. 成像导管: C7 Dragonfly 成像导管。C7 Dragonfly 成像导管工作长度为 135 cm, 外径 2.7 F, 采用亲水涂层设计, 操控性能好。在成像导管头端及距离头端 20 mm 处各有 1 个不透 X 光的专用标记物, 用于定位和评估长度。光学透镜距离近端标志 5 mm。

(二) OCT 图像采集过程

1. 成像前准备: 在进行 OCT 成像之前, 应常规进行肝素化抗凝。如无禁忌证, 应在冠状动脉内给予硝酸甘油 100 ~ 200 μg , 以防止导管诱发的冠状动脉痉挛。具备下列情况者行 OCT 检查时需谨慎: (1) 严重左心功能不全或血液动力学不稳定; (2) 多支病变, 或仅剩 1 支有功能的冠状动脉; (3) 对对比剂过敏以及严重肾功能不全。对于次全闭塞或完全闭塞冠状动脉, 或血流 TIMI 分级在 2 级及以下者, 最好恢复前向血流至 TIMI 3 级, 再行 OCT 检查。

2. OCT 图像的获取: 对 C7-XR OCT 成像系统进行初始设置及创建新病例后, 即可准备 C7 Dragonfly 成像导管, 并将成像导管连接至 DOC, 获取测试图像及验证校准后即可开始图像采集。成像时将 OCT 导管通过指引导丝送至靶病变或支架远端, 在 OCT 导管前端距离扫描光源 10 mm 的位置有 1 个 X 线下可视的专用标记物, 操作人员可通过成像导管中的不透光光纤的位置定位扫描起始点。在临床操作中, OCT 应用的主要问题是无法穿透血流(红细胞)成像, 因此操作过程中需要冲洗管腔中的血流, 清除管腔中的红细胞。通过指引导管快速注射晶体溶液或对比剂(通常选择对比剂), 以达到清除血液的目的。一般来说, 左冠状动脉成像通常需推注 6 ~ 8 ml 对比剂, 右冠状动脉成像通常需推注 4 ~ 5 ml 对比剂。术者和 OCT 操作者应做好密切配合, 在快速推注对比剂之前, 应推注少量对比剂以再次确认导管的同轴性, 应尽量保证单次冲刷完成成像, 避免多次对比剂冲洗, 减少对比剂用量。

3. 影响成像质量的常见因素: 影响 OCT 成像质量的常见因素如下: (1) 指引导管未同轴; (2) 推

注对比剂速度缓慢或推注量不足; (3) 术者推注对比剂与图像采集不同步; (4) C7 Dragonfly 成像导管内有血液或气泡残留; (5) 推注的对比剂中掺有血液; (6) 对比剂浓度过低; (7) 导丝或导管弯曲和折断; (8) 冠状动脉直径过大(直径 > 5.0 mm) 和开口病变; (9) 严重弯曲钙化病变成像导丝易损坏, 并且成像有伪像。

三、OCT 图像的定义

以下 OCT 图像的定义为单一横截面图像的识别。

(一) 正常血管壁

在 OCT 图像上, 正常冠状动脉血管壁的特征是典型的 3 层结构, 由内膜、中膜和外膜组成(图 1)。内膜主要为弹力纤维层, 反射信号高, 表现为高信号亮带状; 中膜为平滑肌层, 反射信号通常较低或信号微弱, 表现为信号较低暗带; 外膜主要为细胞外基质和外弹力膜, 表现为信号较强但不均一亮带。在 OCT 图像上, 内弹力膜的定义是动脉内膜和中膜的边界, 而外弹力膜的定义是动脉中膜和外膜的边界。

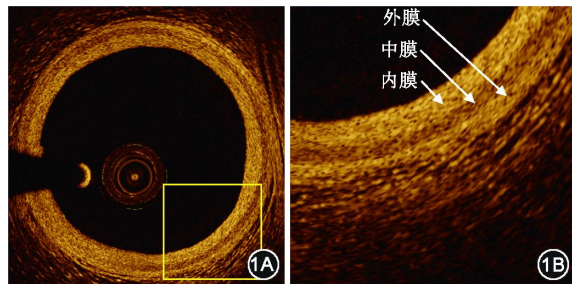


图 1 OCT 图像上冠状动脉的 3 层结构(1B 为 1A 中方框的放大图)

(二) 动脉粥样硬化斑块

在 OCT 图像上, 动脉粥样硬化斑块的定义是血管壁出现占位性病变(增厚病变)或血管壁 3 层结构缺失。OCT 图像上的斑块类型可分为 3 类, 即纤维斑块、钙化斑块和脂质斑块。

在 OCT 图像上, 纤维斑块表现为同质、高信号和弱衰减区域, 有时可在纤维斑块中发现内弹力膜或外弹力膜(图 2A)。在 OCT 图像上, 钙化斑块表现为边缘锐利的低信号或不均匀区域(图 2B)。该定义适用于较大的钙化, 一些特殊类型的钙化, 如微小或点状钙化, 可能与斑块稳定性相关^[5], 但其 OCT 定义尚未确立。在 OCT 图像上, 脂质斑块表现为边缘模糊、高背反射和强衰减区域, 在低信号区域的表面有高信号带的纤维帽(图 2C)。

薄纤维帽粥样硬化斑块: 在 OCT 图像上, 薄纤

纤维帽粥样硬化斑块是指纤维帽厚度 $\leq 65 \mu\text{m}$ 的富含脂质斑块(图 2D)^[6]。

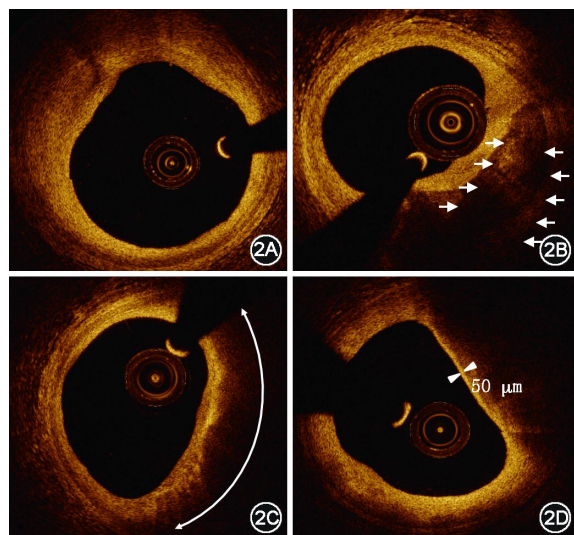


图 2 动脉粥样硬化斑块的光学相干断层扫描图像[2A:纤维斑块;2B:钙化斑块(箭头所示);2C:脂质斑块(双箭头弧线所示);2D:薄纤维帽粥样硬化斑块(纤维帽厚度为 $50 \mu\text{m}$)]

(三) OCT 对斑块细微结构的识别

在 OCT 图像上,纤维帽是指覆盖在低信号区域(脂质或钙化)上的组织层,它的反射信号通常较高。

巨噬细胞在 OCT 图像上的特征为高反射、强衰减的点状或条带状结构,且常在高信号的点状区域后形成放射状光影(图 3A)。

微通道在 OCT 图像上的特征为直径 $50 \sim 300 \mu\text{m}$ 、信号低和边缘锐利的空洞样结构,通常可以在多个(至少 3 个)连续截面中观察到(图 3B)。

在 OCT 图像上,胆固醇结晶表现为信号强度较高、衰减较低的薄线性区域,通常位于纤维帽或脂质斑块坏死核心中与脂质伴行(图 3C)。目前,关于 OCT 检测胆固醇结晶的敏感度和特异度,还有待进一步研究。

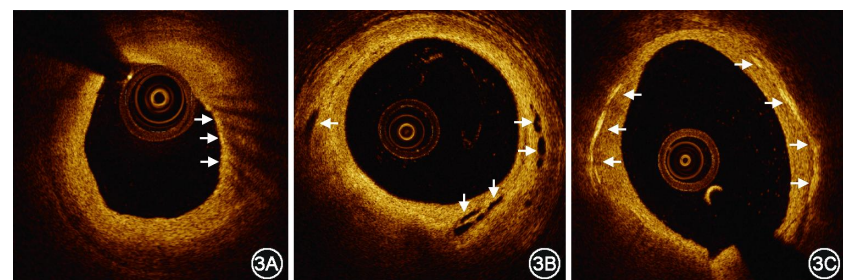


图 3 斑块细微结构的光学相干断层扫描图像[3A:巨噬细胞浸润(箭头所示);3B:微通道(箭头所示);3C:胆固醇结晶(箭头所示)]

在 OCT 图像上,血栓表现为附着在管腔表面或在管腔内漂浮的不规则团块。其分为以下 3 种类型:(1)红色血栓(富含红细胞):高背反射和强衰减性(图 4A);(2)白色血栓(富含血小板):低背反射,信号均匀,弱衰减性(图 4B);(3)混合血栓:介于红色血栓与白色血栓之间(图 4C)。

(四)解读 OCT 图像时的注意事项

1. 由成像系统或其他原因造成的图像畸变或相对真实解剖结构的差异称为 OCT 伪像。常见的 OCT 伪像有血液残留、错层伪像、气泡伪像、切线伪像、饱和伪像和导丝损坏等(图 5)。

2. 脂质斑块应与钙化斑块相鉴别,前者边缘模糊或难以辨认,而后者边缘锐利。此外,某些斑块的特定成分如巨噬细胞,也会造成 OCT 信号的强衰减,并在后方呈现出低信号图像;浅层(切线)的信号衰减、血液或红色血栓也可形成类似脂质斑块的伪影。

3. 一般来说,巨噬细胞通常在纤维帽和脂质池边界聚集。位于斑块浅层的巨噬细胞会影响对其所覆盖的斑块成分的评价,并形成类似脂质坏死核心的图像。当巨噬细胞与微小钙化、胆固醇结晶或内外膜同时出现时,对图像识别也可能会造成混淆。

四、OCT 的临床应用

(一)OCT 在易损斑块诊疗中的作用

易损斑块是指不稳定、易于形成血栓和突然破裂而导致急性心血管事件的斑块^[6],其主要病理学特征是大脂质坏死核心、薄纤维帽并伴有巨噬细胞浸润^[6]。薄纤维帽粥样硬化斑块是易损斑块的主要类型之一,OCT 定义下的薄纤维帽粥样硬化斑块与病理学有高度的吻合性^[7],是斑块快速进展的独立预测因子^[8]。一项结合 OCT 与 IVUS 的临床研究表明,纤维帽厚度 $< 52 \mu\text{m}$ 和斑块负荷 $> 76\%$ 是斑块破裂的临界点^[9]。

早期发现易损斑块并进行药物干预,有助于降低心血管事件风险。OCT 研究发现,他汀类药物可显著增加脂质斑块纤维帽厚度,减少纤维帽中巨噬细胞含量^[10-12],从而稳定易损斑块,改善冠心病患者的临床预后^[13-14]。

(二) OCT 在 ACS 诊疗中的价值

1. OCT 对 ACS 罪犯病变的判定:研究表明,造成 ACS 的 3 个主要病理学机制为斑块破裂、斑块侵蚀

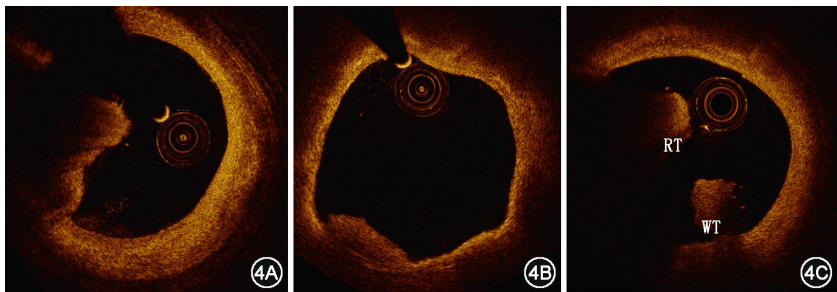


图 4 血栓 3 种类型的 OCT 图像(4A:红色血栓;4B:白色血栓;4C:混合血栓,RT 为红色血栓,WT 为白色血栓)

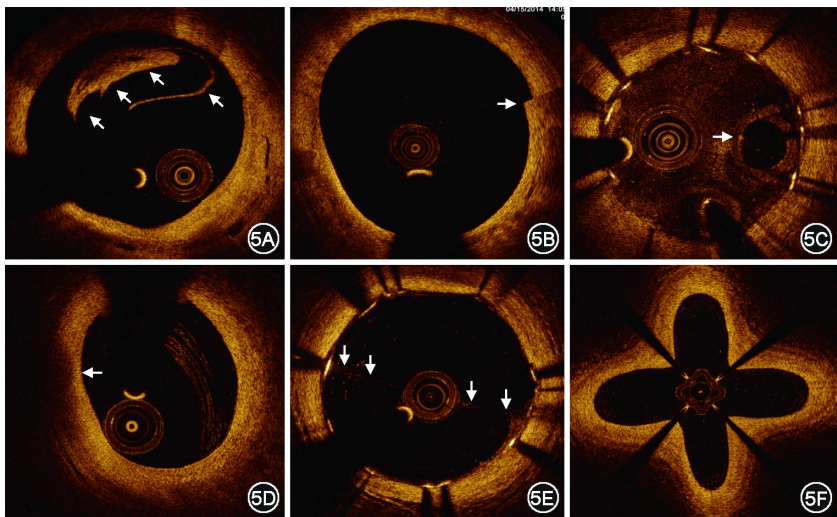


图 5 常见的 OCT 伪像[5A:血液残留(箭头所示);5B:错位伪像(箭头所示);5C:气泡伪像(箭头所示);5D:切线伪像(箭头所示);5E:饱和伪像(箭头所示);5F:导丝损坏]

和钙化结节^[6]。其在 OCT 图像上的特征如下:(1)斑块破裂:纤维帽连续性中断,伴空腔形成(图 6A、6B)。(2)斑块侵蚀:根据斑块表面是否有血栓及其所覆盖斑块的能见度,将斑块侵蚀分为明确的 OCT-斑块侵蚀和可能的 OCT-斑块侵蚀^[15]。明确的 OCT-斑块侵蚀的定义为纤维帽完整,未见斑块破裂,伴血栓形成,血栓下斑块结构可识别(图 6C、6D)。可能的 OCT-斑块侵蚀(图 6E、6F):纤维帽完整,罪犯病变无血栓形成,管腔表面不规则;病变处伴血栓形成,血栓处斑块结构不可识别,血栓近端或远端无浅表脂质和钙化。(3)钙化结节:结节样钙化突出到管腔内,伴纤维帽破裂,可伴血栓形成。主要特征为结节样突出,浅表钙化,病变近端或远端常可见严重钙化(图 6G、6H)。

其他 OCT 可见的 ACS 罪犯病变包括自发性冠状动脉夹层和冠状动脉痉挛等。

2. OCT 检测对 ACS 治疗策略及患者临床预后的影响:OCT 及病理学^[6]研究发现,ST 段抬高型

心肌梗死患者多由斑块破裂导致,罪犯病变管腔面积较小,且血栓负荷较大(以红色血栓为主),而非 ST 段抬高型 ACS 患者多由斑块侵蚀导致,罪犯病变处管腔面积较大,血栓负荷较小(以白色血栓为主)^[16]。基于这些不同的病理及影像学特点,对临床上由斑块侵蚀导致的 ACS 患者,经溶栓或血栓抽吸后,造影显示无严重管腔狭窄(直径狭窄率 < 70%),且血液动力学稳定,血流达到 TIMI 3 级的患者,强化抗凝和抗血小板治疗可能是此类患者优先考虑的治疗策略^[17]。当然,这一新的 ACS 治疗策略的安全性、有效性及长期临床预后仍有待于大样本前瞻性研究的证实。

回顾性研究发现,与斑块侵蚀相比,斑块破裂导致的 ACS 在 PCI 术后即刻出现“无复流”现象更为常见,但远期支架内膜覆盖二者无显著差别^[18-19]。近期一项前瞻性研究表明,斑块破裂导致的 ACS 患者,3 年主要不良心血管事件发生率更高(39.0% 比

14.0%, $P=0.001$),且斑块破裂是主要不良心血管事件的独立预测因子^[20]。因此,可考虑将 OCT 检测的 ACS 罪犯病变类型纳入 ACS 患者危险分层,以更好地评估患者的远期预后。

(三)优化和指导 PCI

术前 OCT 检测可以对预处理的病变进行精确评估,帮助术者选择合适的支架以及支架释放位置。同时,OCT 可以提供参考血管的管腔及直径大小,有利于术者选择合适的支架长度和直径。根据参考血管的大小选择安全后扩张球囊,以防膨胀不全。此外,PCI 术前进行 OCT 成像可评价斑块形态,预测患者 PCI 术后的疗效^[21-22]。PCI 术后行 OCT 检测可对支架膨胀、支架贴壁、支架内组织脱垂、支架边缘夹层以及支架内血栓等情况进行准确评估,为术者提供更多有用的解剖学信息,帮助术者优化 PCI 策略。

1. 评价支架置入术后的即刻效果:目前,OCT 已被广泛用于评价支架置入术后情况。其影像特征

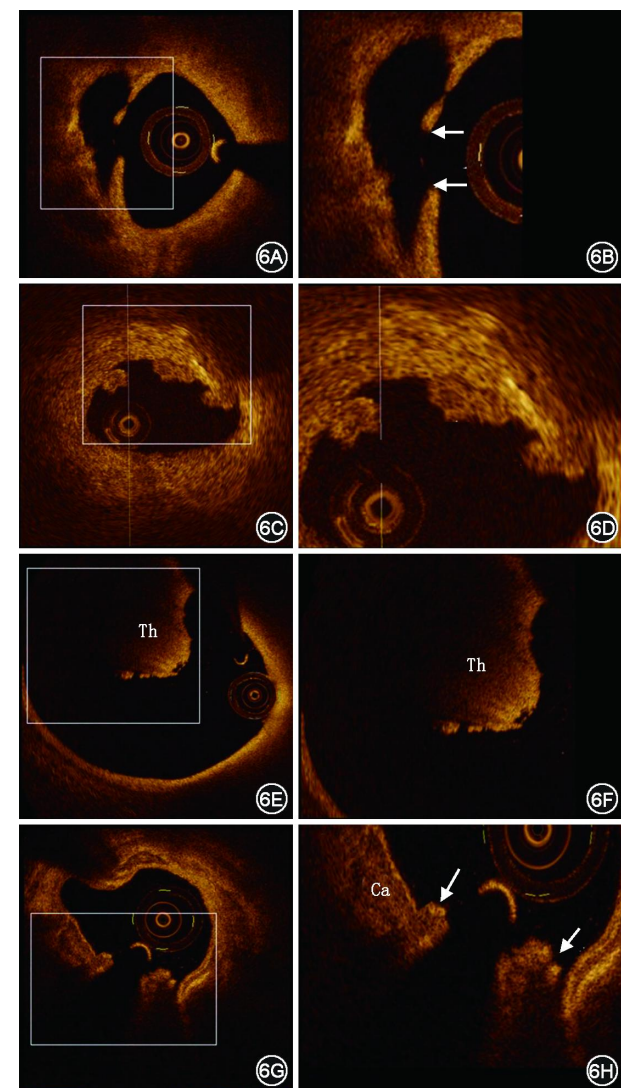


图 6 OCT 对急性冠状动脉综合征罪犯病变的识别 [6A, 6B: 斑块破裂, 脂质斑块的纤维帽连续性中断 (箭头所示), 伴空腔形成; 6C, 6D: 明确的斑块侵蚀, 纤维帽完整, 未见斑块破裂, 伴血栓形成; 6E, 6F: 可能的斑块侵蚀, 可见红色血栓 (Th) 突入管腔, 邻近血栓处管壁无明显斑块形成, 且管腔无明显狭窄; 6G, 6H: 钙化结节, 可见结节样钙化 (Ca) 突出到管腔内, 呈火山喷发样改变, 纤维帽破裂 (箭头所示), 伴有血栓形成; 6B, 6D, 6F 和 6H 分别为 6A, 6C, 6E 和 6G 中方框的放大图]

如下: (1) 即刻支架膨胀情况。在 OCT 图像中, 支架膨胀情况采用膨胀率来评价, 其公式为: 支架膨胀率 (%) = 最小支架面积 / 平均参考管腔面积 × 100%。通常将 90% 作为评价支架膨胀不良的界值。一般来说, 钙化病变和斑块负荷较重的偏心性纤维病变易出现支架膨胀不良。因此, 对于这些病变应进行充分的预处理, 如纤维偏心斑块应进行充分预扩张, 严重钙化病变应进行旋磨或球囊切割术。PCI 术后, OCT 发现支架膨胀不良应积极处理。目前推荐采用非顺应性球囊进行高压后扩张支架, 后

扩张后应再次行 OCT 检查, 以确定扩张效果。 (2) 即刻支架贴壁情况。在 OCT 图像上, 支架贴壁不良是指支架小梁表面至管腔表面的纵向距离大于支架小梁厚度 (如果支架小梁上有聚合物, 也应包含在内), 当支架与血管壁之间的距离大于“支架杆厚度 + 聚合物厚度 + 10 μm”, 则定义为支架显著贴壁不良 (图 7A)。当小于或等于这一距离时, 可认为支架小梁贴壁良好。 (3) 组织脱垂。在 OCT 图像上, 组织脱垂的定义是支架置入后, 组织投影处于支架小梁之间的管腔中 (图 7B、7C)。组织脱垂按成分不同, 可分为斑块脱垂和血栓脱垂。斑块脱垂通常表面光滑且无明显的信号衰减, 而血栓脱垂通常表面不规则并伴有强衰减。目前的研究表明, 表面不规则的组织脱垂与临床预后相关^[23]。 (4) 支架边缘夹层。支架置入术后易导致血管壁的损伤, 以夹层最为常见, 易发生在支架边缘。支架置入术后出现血管夹层, 对于夹层累及血管中膜, 甚至出现血管壁内血肿或血管破裂者, 应立即置入支架。应尽量从 OCT 显示的冠状动脉夹层远端正常处覆盖内膜撕裂片, 以维持管腔, 防止夹层扩展或血肿压闭管腔。 (5) 即刻支架内血栓。在 OCT 图像上, 支架内血栓的定义是支架置入术后即刻出现的突入管腔内的不规则团块。前文中有关红色和白色血栓的 OCT 图像特点仍适用于支架内血栓。

2. PCI 术后随访: 支架失败是影响 PCI 术后患者远期预后的重要因素。OCT 可准确评估支架失败的原因, 故在 PCI 术后随访中推荐使用 OCT。

在 OCT 图像上, 支架内再狭窄是指支架新生内膜面积超过支架面积的 50%。对于厚度 > 100 μm 的支架新生内膜, 按 OCT 图像特征可分为以下 3 类^[24-26]: (1) 均质性: 高反射且信号相对均匀, 无局部信号衰减; (2) 异质性: 低反射且信号不均匀, 有局部信号的强衰减; (3) 分层: 向心性、双层或多层的光学信号, 近腔侧通常为高反射信号, 远腔侧通常为低反射信号。

晚期和极晚期支架内血栓是冠状动脉支架置入术后严重且致命的并发症。支架内膜覆盖不全、支架贴壁不良、支架内新生动脉粥样硬化斑块破裂等因素与支架内晚期血栓形成相关。

多项临床研究显示, OCT 测量与组织覆盖物的组织学测量之间有高度的相关性^[27-28]。在 OCT 图像上, 支架小梁覆盖定义为可识别支架小梁上方组织; 支架小梁未覆盖定义为支架小梁上方未出现组织覆盖。

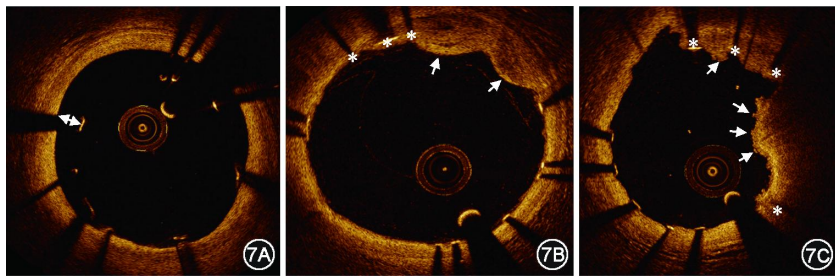


图 7 支架贴壁不良和组织脱垂的 OCT 图像[7A: 支架贴壁不良, 支架小梁表面至管腔表面的纵向距离为 480 μm (箭头所示为支架小梁表面至管腔表面的纵向距离); 7B: 规则组织脱垂 (箭头所示), 星号代表支架杆; 7C: 不规则组织脱垂 (箭头所示), 星号代表支架杆]

在 OCT 图像上, 支架内新生动脉粥样硬化斑块表现为支架内增生的内膜高信号后有明显的信号衰减, 并且边界模糊, 提示脂质沉积 (图 8A)。其他 OCT 斑块特征也可见于支架内, 如钙化 (图 8B) 和胆固醇结晶 (图 8C) 等。支架内新生动脉粥样硬化斑块是导致晚期支架失败的重要原因。

五、OCT 的应用前景

(一) OCT 在左主干及分叉病变中的应用

新一代 FD-OCT 能够快速安全地完成对左主干病变 (除冠状动脉开口部病变) 的扫描, 在判断病变类型、评价管腔大小及支架置入后贴壁不良、边缘夹层及组织脱垂等方面, 效果明显优于 IVUS。但值得注意的是, 由于受到 OCT 扫描深度的限制, 不推荐 OCT 在左主干病变中常规应用。

分叉病变是冠状动脉支架置入失败率较高的复杂病变之一, 术前行 OCT 检查可准确测量主支及分支开口狭窄程度、病变长度、斑块分布及性质^[29-30], 有助于术者选择合适的介入器械及分支支架治疗策略 (单支架或多支架技术, 或者是否需要保护分支血管)。新一代 OCT 系统的实时三维成像功能还可以提供血管的空间分布和结构, 特别是对分叉开口的显示更为清楚^[31]。研究表明 3D-OCT 指导分叉病变支架置入具有可行性, 并且可减少支架贴壁不良的发生^[32]。因此, 在临床指导分叉病变治疗时,

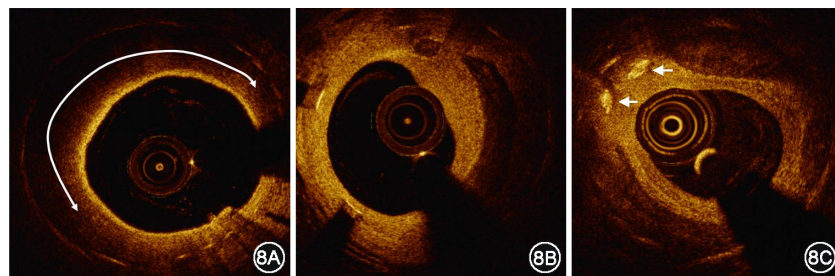


图 8 支架内斑块的 OCT 图像[8A: 支架内脂质沉积 (双箭头弧形所示); 8B: 支架内钙化; 8C: 支架内胆固醇结晶 (箭头所示)]

可考虑应用 OCT。

(二) OCT 在钙化病变中的应用

病理对照研究显示, OCT 检测钙化病变的敏感度 (95% ~ 96%) 和特异度 (97%) 很高。术前钙化病变的准确检测对选择再血管化方式至关重要。当 OCT 发现严重的环形钙化时, 应避免直接置入支架, 推荐优先考虑采用预扩张或试验性扩张的策略, 在短的钙化环中可使用球囊切割或冠状动脉内旋磨术。

(三) OCT 在生物可吸收支架中的应用

生物可吸收支架开启了新型支架时代。近期发表的 ABSORB China 研究表明^[33], 生物可吸收支架在临床安全和有效性方面不劣于金属药物洗脱支架^[29]。OCT 能够更精准地评价动脉粥样硬化斑块、支架组织贴壁情况和支架表面新生内膜覆盖等^[34]。同时, 对于支架的术后即刻及随访数据的重复性高, 且不受分析方法或应用软件差异的影响。以上 OCT 成像技术特点使得其在可吸收支架领域的应用优势进一步提高。最新一代 ILUMIN OPTIS 系统扫描速度更快, 能够精确地进行术前病变准备。此外, 联合腔内影像学技术和实时三维血管重建技术能够准确评价可吸收支架与边支血管的解剖位置, 从而优化 PCI 过程。

1. 指导可吸收支架置入: 目前的生物可吸收支架杆平均厚度较大 (114 ~ 228 μm), 且与金属支架相比, 生物可吸收材料更加坚硬, 可塑性差。可吸收支架置入术前对病变应做好充分的准备, 比如对严重狭窄病变做精准的预扩张。同时, 准确测量血管直径和病变特征, 以选择合适大小的可吸收支架。因此, 与 IVUS 相比, 对于选择大小准确的支架和指导 PCI 过程, OCT 是极为必要的影像学手段。

2. 对可吸收支架的随访评价: 与其他影像学技术相比, OCT 对于支架内新生内膜覆盖情况的评价有独特的优势。因此, 可以应用 OCT 评价可吸收支架的支架内膜修复和支架杆远期降解。另外, OCT 能够清楚显示可降解支架外形和置入后支架杆最终降解影像。

基于 OCT 在新型可吸收支架领域的巨大优势, 目前推荐在生物

可吸收支架置入及术后随访过程中应用 OCT。

六、结论

综上所述,OCT 可准确评估冠状动脉粥样硬化斑块并指导 PCI,在支架随访中发挥着越来越重要的作用。在中国专家建议下规范化应用 OCT,将有助于建立中国冠心病患者 OCT 临床研究数据库和循证医学证据,进而精准指导我国冠心病的诊疗过程。

主要执笔人(按姓氏笔画排名):于波,方唯一,陈韵岱,葛均波,韩雅玲,傅向华,霍勇

专家组成员(按姓氏笔画排名):卜军(上海交通大学医学院附属仁济医院),于波(哈尔滨医科大学附属第二医院),马依彤(新疆医科大学第一附属医院),王玮(广州医科大学附属第一医院),王斌(汕头大学医学院第一附属医院),方唯一(上海市胸科医院),叶红华(浙江省宁波市第二医院),刘学波(同济大学附属同济医院),刘健(北京大学人民医院),刘斌(吉林大学第二医院),张步春(徐州医学院附属医院),张俊杰(南京市第一医院),陈步星(首都医科大学附属北京天坛医院),陈韵岱(中国人民解放军总医院),胡思宁(哈尔滨医科大学附属第二医院),袁祖贻(西安交通大学第一附属医院),贾海波(哈尔滨医科大学附属第二医院),钱杰(中国医学科学院北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院),候静波(哈尔滨医科大学附属第二医院),徐凯(沈阳军区总医院),郭宁(西安交通大学第一附属医院),郭军(解放军总医院),涂圣贤(上海交通大学生物医学工程学院),陶凌(西京医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),蒋峻(浙江大学医学院附属第二医院),韩雅玲(沈阳军区总医院),傅向华(河北医科大学第二医院),傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),潘家华(昆明医科大学第一附属医院),霍勇(北京大学第一医院)

利益冲突 无

参 考 文 献

- [1] Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology[J]. Eur Heart J, 2013,34(38):2949-3003. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv296.
- [2] Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)[J]. Eur Heart J, 2014,35(37):2541-2619. DOI: 10.1093/eurheartj/ehu278.
- [3] Wijns W, Shite J, Jones MR, et al. Optical coherence tomography imaging during percutaneous coronary intervention impacts physician decision-making: ILUMIEN I study[J]. Eur Heart J, 2015,36(47):3346-3355. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv367.
- [4] Maehara A, Ben-Yehuda O, Ali Z, et al. Comparison of Stent Expansion Guided by Optical Coherence Tomography Versus Intravascular Ultrasound: The ILUMIEN II Study (Observational Study of Optical Coherence Tomography [OCT] in Patients Undergoing Fractional Flow Reserve [FFR] and Percutaneous Coronary Intervention) [J]. JACC Cardiovasc Interv, 2015,8(13):1704-1714. DOI: 10.1016/j.jcin.2015.07.024.
- [5] Pu J, Mintz GS, Biro S, et al. Insights into echo-attenuated plaques, echolucent plaques, and plaques with spotty calcification: novel findings from comparisons among intravascular ultrasound, near-infrared spectroscopy, and pathological histology in 2,294 human coronary artery segments[J]. J Am Coll Cardiol, 2014,63(21):2220-2233. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.02.576.
- [6] Virmani R, Burke AP, Farb A, et al. Pathology of the vulnerable plaque[J]. J Am Coll Cardiol, 2006,47(8 Suppl):C13-18. DOI: 10.1016/j.jacc.2005.10.065.
- [7] Fujii K, Hao H, Shibuya M, et al. Accuracy of OCT, grayscale IVUS, and their combination for the diagnosis of coronary TCFA: an ex vivo validation study[J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2015,8(4):451-460. DOI: 10.1016/j.jcmg.2014.10.015.
- [8] Uemura S, Ishigami K, Soeda T, et al. Thin-cap fibroatheroma and microchannel findings in optical coherence tomography correlate with subsequent progression of coronary atheromatous plaques[J]. Eur Heart J, 2012,33(1):78-85. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv284.
- [9] Tian J, Ren X, Vergallo R, et al. Distinct morphological features of ruptured culprit plaque for acute coronary events compared to those with silent rupture and thin-cap fibroatheroma: a combined optical coherence tomography and intravascular ultrasound study[J]. J Am Coll Cardiol, 2014,63(21):2209-2216. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.01.061.
- [10] Takarada S, Imanishi T, Kubo T, et al. Effect of statin therapy on coronary fibrous-cap thickness in patients with acute coronary syndrome: assessment by optical coherence tomography study[J]. Atherosclerosis, 2009,202(2):491-497. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2008.05.014.
- [11] Komukai K, Kubo T, Kitabata H, et al. Effect of atorvastatin therapy on fibrous cap thickness in coronary atherosclerotic plaque as assessed by optical coherence tomography: the EASY-FIT study[J]. J Am Coll Cardiol, 2014,64(21):2207-2217. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.08.045.
- [12] Takarada S, Imanishi T, Ishibashi K, et al. The effect of lipid and inflammatory profiles on the morphological changes of lipid-rich plaques in patients with non-ST-segment elevated acute coronary syndrome: follow-up study by optical coherence tomography and intravascular ultrasound[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2010,3(7):766-772. DOI: 10.1016/j.jcin.2010.05.001.
- [13] Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD, et al. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial[J]. JAMA, 2001,285(13):1711-1718.
- [14] Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes[J]. N Engl J Med, 2004,350(15):1495-1504.
- [15] Jia H, Abtahian F, Aguirre D, et al. In vivo diagnosis of plaque erosion and calcified nodule in patients with acute coronary syndrome by intravascular optical coherence tomography[J]. J Am Coll Cardiol, 2013,62(19):1748-1758. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.071.
- [16] Hu S, Yonetsu T, Jia H, et al. Residual thrombus pattern in patients with ST-segment elevation myocardial infarction caused by plaque erosion versus plaque rupture after successful fibrinolysis: an optical coherence tomography study[J]. J Am Coll Cardiol,

- 2014,63 (13): 1336-1338. DOI: 10. 1016/j. jacc. 2013. 11. 025.
- [17] Jia H, Dai J, Hou J, et al. Effective anti-thrombotic therapy without stenting: intravascular optical coherence tomography-based management in plaque erosion (the EROSION study) [J]. Eur Heart J, 2016, In press.
- [18] Higuma T, Soeda T, Abe N, et al. A combined optical coherence tomography and intravascular ultrasound study on plaque rupture, plaque erosion, and calcified nodule in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: incidence, morphologic characteristics, and outcomes after percutaneous coronary intervention [J]. JACC Cardiovasc Interv, 2015, 8 (9): 1166-1176. DOI: 10. 1016/j. jcin. 2015. 02. 026.
- [19] Saia F, Komukai K, Capodanno D, et al. Eroded Versus Ruptured Plaques at the Culprit Site of STEMI: In Vivo Pathophysiological Features and Response to Primary PCI [J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2015, 8 (5): 566-575. DOI: 10. 1016/j. jcmg. 2015. 01. 018.
- [20] Niccoli G, Montone RA, Di VL, et al. Plaque rupture and intact fibrous cap assessed by optical coherence tomography portend different outcomes in patients with acute coronary syndrome [J]. Eur Heart J, 2015, 36 (22): 1377-1384. DOI: 10. 1093/eurheartj/ehv029.
- [21] Tanaka A, Imanishi T, Kitabata H, et al. Lipid-rich plaque and myocardial perfusion after successful stenting in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: an optical coherence tomography study [J]. Eur Heart J, 2009, 30 (11): 1348-1355. DOI: 10. 1093/eurheartj/ehp122.
- [22] Lee T, Yonetsu T, Koura K, et al. Impact of coronary plaque morphology assessed by optical coherence tomography on cardiac troponin elevation in patients with elective stent implantation [J]. Circ Cardiovasc Interv, 2011, 4 (4): 378-386. DOI: 10. 1161/CIRCINTERVENTIONS. 111. 962506.
- [23] Soeda T, Uemura S, Park SJ, et al. Incidence and Clinical Significance of Poststent Optical Coherence Tomography Findings: One-Year Follow-Up Study From a Multicenter Registry [J]. Circulation, 2015, 132 (11): 1020-1029. DOI: 10. 1161/CIRCULATIONAHA. 114. 014704.
- [24] Chen BX, Ma FY, Luo W, et al. Neointimal coverage of bare-metal and sirolimus-eluting stents evaluated with optical coherence tomography [J]. Heart, 2008, 94 (5): 566-570. DOI: 10. 1136/hrt. 2007. 118679.
- [25] Tian F, Chen YD, Sun ZJ, et al. Evaluation of neointimal coverage of overlapping sirolimus-eluting stents by optical coherence tomography [J]. Chin Med J (Engl), 2009, 122 (6): 670-674.
- [26] Hou J, Jia H, Liu H, et al. Neointimal tissue characteristics following sirolimus-eluting stent implantation: OCT quantitative tissue property analysis [J]. Int J Cardiovasc Imaging, 2012, 28 (8): 1879-1886. DOI: 10. 1007/s10554-012-0031-7.
- [27] Prati F, Zimarino M, Stabile E, et al. Does optical coherence tomography identify arterial healing after stenting? An in vivo comparison with histology, in a rabbit carotid model [J]. Heart, 2008, 94 (2): 217-221. DOI: 10. 1136/hrt. 2006. 112482.
- [28] Suzuki Y, Ikeno F, Koizumi T, et al. In vivo comparison between optical coherence tomography and intravascular ultrasound for detecting small degrees of in-stent neointima after stent implantation [J]. JACC Cardiovasc Interv, 2008, 1 (2): 168-173. DOI: 10. 1016/j. jcin. 2007. 12. 007.
- [29] Karanasos A, Tu S, van Ditzhuijzen NS, et al. A novel method to assess coronary artery bifurcations by OCT: cut-plane analysis for side-branch ostial assessment from a main-vessel pullback [J]. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 2015, 16 (2): 177-189. DOI: 10. 1093/ehjci/jeu176.
- [30] Jia H, Hu S, Uemura S, et al. Insights into the spatial distribution of lipid-rich plaques in relation to coronary artery bifurcations: an in-vivo optical coherence tomography study [J]. Coron Artery Dis, 2015, 26 (2): 133-141. DOI: 10. 1097/MCA. 0000000000000188.
- [31] Kubo T, Akasaka T, Shite J, et al. OCT compared with IVUS in a coronary lesion assessment: the OPUS-CLASS study [J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2013, 6 (10): 1095-1104. DOI: 10. 1016/j. jcmg. 2013. 04. 014.
- [32] Tanaka A, Imanishi T, Kitabata H, et al. Lipid-rich plaque and myocardial perfusion after successful stenting in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: an optical coherence tomography study [J]. Eur Heart J, 2009, 30 (11): 1348-1355. DOI: 10. 1093/eurheartj/ehp122.
- [33] Gao R, Yang Y, Han Y, et al. Bioresorbable Vascular Scaffolds Versus Metallic Stents in Patients With Coronary Artery Disease: ABSORB China Trial [J]. J Am Coll Cardiol, 2015, 66 (21): 2298-2309. DOI: 10. 1016/j. jacc. 2015. 09. 054.
- [34] Gomez-Lara J, Diletti R, Brugaletta S, et al. Angiographic maximal luminal diameter and appropriate deployment of the everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold as assessed by optical coherence tomography: an ABSORB cohort B trial sub-study [J]. EuroIntervention, 2012, 8 (2): 214-224. DOI: 10. 4244/EIJV8I2A35.

(收稿日期: 2016-05-10)

(本文编辑: 卢全)